

அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி ஆலங்குடி.

அடைவுத்தேர்வு

ஒன்பதாம் வகுப்பு கணிதம்

நேரம்: 1.30 மணி

மதிப்பெண் : 50

பகுதி - அ

I. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க.

(7 × 1 = 7)

1. கணம் $A = \{x, y, z\}$ எனில், A இன் வெற்றுக் கணமில்லாத உட்கணங்களின் எண்ணிக்கை.

i) 8 ii) 5 iii) 6 iv) 7

2. $\sqrt{80} = K\sqrt{5}$, எனில் $k = ?$

i) 2 ii) 4 iii) 8 iv) 16

3. $(2 - 3x)$ இன் பூச்சியம்

i) 3 ii) 2 iii) $\frac{2}{3}$ iv) $\frac{3}{2}$

4. மாறிலிக் கோவையின் படி.

i) 3 ii) 2 iii) 1 iv) 0

5. முக்கோணத்தின் கோணங்கள் $(3x - 40)^\circ, (x + 20)^\circ, (2x - 10)^\circ$ எனில் x -ன் மதிப்பு.

i) 40° ii) 35° iii) 50° iv) 45°

6. பின்வருவனவற்றுள் எது விகிதமுறா எண்?

i) $\sqrt{25}$ ii) $\sqrt{9/4}$ iii) $7/11$ iv) π

7. $B - A$ என்பது B, எனில் $A \cap B$ என்பது

i) A ii) B iii) U iv) $\emptyset$

பகுதி - ஆ

II. ஏதேனும் 5 வினாக்களுக்கு விடையளி

(5 × 2 = 10)

8. கீழ்க்கண்டவற்றுக்கு வெண்படம் வரைக :

i) $A \cup B$ ii) $A \cap B$

9. $n(A) = 25$, $n(B) = 40$, $n(A \cup B) = 50$, $n(B') = 25$ எனில், $(A \cap B)$ மற்றும் $(n(U))$ காண்க.

10. $2/7$ -ஐ தசம எண்ணாக மாற்றி அது எவ்வகைத் தசம விரிவு எனக் காண்க

11. $n(A)=4$, எனில் $n[p(A)]$ ஐ காண்க
12. சரி பார்க்க. $1 = 0.9$
13. கீழ்க்காணும் எண்களை அறிவியல் குறியீட்டில் எழுதுக.
- i) 56943000000 ii) 2000.57

பகுதி - இ

III) ஏதேனும் 5 வினாக்களுக்கு விடையளி-

(5×5 = 25)

14. $U = \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$, $A = \{1,3,5,7\}$ $B = \{0,2,3,5,7\}$ எனில் பின்வரும் கணங்களைக் காண்க.
- i) A^c ii) B^c iii) $A \cup B^c$ iv) $A \cap B^c$ v) $(A \cup B)^c$
15. வெண்படங்களைப் பயன்படுத்தி $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ காண்க.
16. $1/4$ மற்றும் $1/5$ என்ற எண்களுக்கு இடையே எவையேனும் 5 விகிதமுறு எண்களைக் காண்க.
17. i) $n(A) = 4$ எனில் $n[P(A)] = ?$, ii) $n(A) = 0$ எனில் $n[P(A)] = ?$, iii) $n[P(A)] = 256$ எனில் $n(A)$
18. $\sqrt{9.3}$ ஐ எண் கோட்டில் குறிக்கவும்
19. முற்றுருமையைப் பயன்படுத்தி $10^3 - 15^3 + 5^3$ இன் மதிப்பு காண்க.

பகுதி - ஈ

IV) ஏதேனும் 1 வினாக்கு விடையளி-

(1 * 8 = 8)

- 20) அ) ΔPQR ன் நடுக்கோட்டு மையம் வரைக. அதன் பக்கங்கள்
- $PQ = 8\text{cm}$, $QR = 6\text{cm}$, $RP = 7\text{cm}$

(அல்லது)

- ஆ) $AB = 5$ செ.மீ, $A = 60^\circ$ மற்றும் $B = 80^\circ$ என்ற அளவுகளை உடைய ΔABC வரைக.
- அதற்கு சுற்றுவட்டம் வரைந்து அதன் சுற்றுவட்ட ஆரம் காண்க.